# Содержание


**1 Теория групп. 2**
- 1.1 Таблица Кэли. . . . 3
- 1.2 Группы. . . . 4
- 1.3 Перестановки. . . . 4
- 1.4 Центр группы. . . . 5
- 1.5 Гомоморфизм группы. . . . 6
- 1.6 Кватернионы. . . . 6
  - 1.6.1 Группа Кватернионов. . . . 6
- 1.7 Теоремы об изоморфизме. . . . 6
  - 1.7.1 Первая теорема об изоморфизме. . . . 6
  - 1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме. . . . 6
  - 1.7.3 Третья теорема об изоморфизме. . . . 7
- 1.8 Группы автоморфизмов графа. . . . 7
- 1.9 Действие группы на множестве. . . . 7

**2 Метрические пространства. 8**

**3 Связность. 9**

**4 Компактность. 10**

**5 Поля 11**
- 5.1 Поля и их расширения . . . 11
- 5.2 Расширение как векторное пространство. Степень расширения . . . 12
- 5.3 Алгебраические элементы и минимальный многочлен . . . 12
- 5.4 Поля $K(\alpha)$ и $K[\alpha]$ . . . 13
- 5.5 Башня расширений . . . 14
- 5.6 Существование корня и поле разложения . . . 15
- 5.7 Алгебраичность суммы и произведения . . . 16
- 5.8 Приложения алгебраических расширений . . . 16
  - 5.8.1 Избавление от иррациональности в знаменателе . . . 16
  - 5.8.2 Квадратичные расширения . . . 17
- 5.9 Теорема о примитивном элементе . . . 18
- 5.10 Сепарабельность . . . 19
- 5.11 Простые поля . . . 19
- 5.12 Конечные поля . . . 20
- 5.13 Нормальные расширения полей . . . 22
- 5.14 Гомоморфизмы полей . . . 25
- 5.15 Автоморфизмы поля . . . 26
- 5.16 Основная теорема теории Галуа . . . 29

# 1 Теория групп.

**Определение 1.1.** Группа — множество с одной операцией $*$: $G \times G \to G$ со следующими свойствами:

1. $a * (b * c) = (a * b) * c$
2. $\exists e$: $a * e = e * a = a$
3. $\forall a\ \exists a^{-1}$: $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

**Пример 1.1.**

- $(\mathbb{Z}; +)$
- $(\mathbb{Q}; +)$
- $(\mathbb{R}; +)$
- $(\mathbb{C}; +)$
- $(V; +)$
- $(\mathbb{R}_+; \cdot)$
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}; \cdot)$
- $(\mathbb{Z}_n; +)$

**Определение 1.2.** Пусть $G$ — группа, $H \subset G$. Говорим, что $H$ является подгруппой (пишем $H < G$), если $H$ является группой относительно операции в $G$. Чтобы проверить, что $H$ является подгруппой, необходимо убедиться, что произведение двух элементов из $H$ принадлежит $H$, и элементы, обратные к $H$, тоже лежат в $H$.

**Теорема 1.1** (Кэли). *Любая группа $G$ является подгруппой в группе подстановок, а именно $S_G$.*

**Определение 1.3.** Абелева группа — группа с коммутативностью.

**Определение 1.4.** Говорят, что группа $G$ порождается элементами $\{x_i\}$, если любой элемент из $G$ можно представить как произведение нескольких $x_i$ и обратных к ним. Группа называется циклической, если она порождена одним элементом.

**Теорема 1.2.** *Конечная циклическая группа изоморфна $(\mathbb{Z}_n, +)$.*

**Определение 1.5.** Пусть $G$ — группа, $H < G$. Введем два отношения эквивалентности на $G$: $x \sim_1 y$ если $xy^{-1} \in H$, $x \sim_2 y$ если $x^{-1}y \in H$.

**Утверждение 1.1.** *$\sim_1$ и $\sim_2$ совпадают в абелевой группе.*

*Заметка* 1.1. Классы эквивалентности по отношению $\sim_1$ называются левыми смежными классами; класс элемента $x$ обозначается $xH$. Классы эквивалентности по $\sim_2$ — правые смежные классы, обозначаются $Hx$.

**Определение 1.6.** Пусть теперь группа $G$ конечна, $H < G$. Количество классов эквивалентности $\sim_1$ называется индексом $G$ по $H$ и обозначается $[G : H]$.

**Теорема 1.3** (Лагранжа)**.** $|G| = |H| \cdot [G : H]$.

**Определение 1.7.** Пусть $x \in G$. Порядком элемента $x$ называется наименьшее натуральное число $n$, такое что $x^n = e$, где $e$ — нейтральный элемент. Обозначение: $ord(x)$. Если такого $n$ не существует, то пишем $ord(x) = +\infty$.

**Определение 1.8.** Пусть $X, Y \subset G$ — подмножества группы. Их произведением будем называть множество $\{xy | x \in X, y \in Y\}$.

**Определение 1.9.** Полная линейна группа $GL(n, F)$ — это множество всех квадратных матриц размера $n \times n$ с элементами из поля $F$, которые являются обратимыми ($\det \neq 0$), вместе с операцией матричного умножения.

**Определение 1.10.** Специальная линейная группа $SL(n, F)$ — это подгруппа полной линейной группы, состоящая из всех матриц с определителем, равным 1. То есть это множество всех матриц $A$ размера $n \times n$ над полем $F$, таких что $\det(A) = 1$.

**Определение 1.11.** Специальная ортогональная группа $SO(n, F)$ — группа из ортогональных матриц. Матрица $A$ называется ортогональной, если $A^T \times A = A \times A^T = E$.

**Утверждение 1.2.** *Пусть $X$ — произвольное множество. Тогда множество всех биекций $f : X \to X$ образуют группу относительно композиции. Эту группу обозначают $S_X$. Если $X = \{1, 2, \ldots, n\}$, то $S_X$ обозначают $S_n$ — группа подстановок.*

## 1.1 Таблица Кэли.

**Определение 1.12.** Пусть $G$ — конечная группа порядка $n$. Её таблицей Кэли (таблицей умножения) будем называть таблицу $(n+1) \times (n+1)$ (левый столбец и левая строка считаются нулевыми и служат лишь для нумерации). В нулевом столбце и в нулевой строке стоят все элементы группы в одном и том же порядке. На пересечении строки и столбца этой таблицы будем ставить произведение соответствующих элементов в нулевом столбце и в нулевой строке (слева пишется элемент, задающий строку, справа — столбец).

**Определение 1.13.** Напомним, что перестановкой мы будем называть биекцию $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$. Умножение перестановок — композиция биекций. Перестановки записываются в две строчки: в первой — числа от 1 до $n$ (как правило, в порядке возрастания, но не обязательно), а во второй строчке под числом $k$ стоит число $f(k)$.

## 1.2 Группы.

**Теорема 1.4.** *$G$ — группа; $H < G$. Равносильно:*

1. $\forall x\ xH = Hx$
2. $\forall x\ xH \subset Hx$
3. $\forall x\ xH \supset Hx$
4. $\forall x\ xHx^{-1} = H$
5. $\forall x\ xHx^{-1} \subset H$
6. $\forall x\ xHx^{-1} \supset H$
7. $\forall x \in G\ \forall h \in H\ x^{-1}hx \in H$

**Определение 1.14.** Такая $H$ называется нормальной подгруппой. Обозначается $H \lhd G$.

**Определение 1.15.** $xhx^{-1}$ называется сопряженным элементом $h$.

**Утверждение 1.3.** *$h \sim x^{-1}hx$ — отношение эквивалентности.*

**Определение 1.16.** $H \lhd G$. Класс смежности по $H$ можно перемножать.

**Определение 1.17.** Множество классов смежности образуют группу. Это называется факторгруппой $G$ по $H$. $G/H$.

**Определение 1.18.** Простая группа — группа без нетривиальных нормальных подгрупп.

## 1.3 Перестановки.

**Определение 1.19.** Перестановкой конечного множества $M$ называется биекция $\pi : M \to M$. Множество всех перестановок множества $M$ обозначается символом $S(M)$. Произведением перестановок $\pi$ и $\sigma$ называется перестановка $\sigma \cdot \pi$, соответствующая биекции $x \mapsto \sigma(\pi(x))$.

**Определение 1.20.** Пусть $\pi \in S(M)$. Орбитой элемента $a \in M$ называется множество $\mathrm{orb}_\pi(a) = \{a, \pi(a), \pi^2(a), \dots\}$. Порядком элемента $a$ называется мощность его орбиты: $\mathrm{ord}(a) = |\mathrm{orb}(a)|$.

**Определение 1.21.** В предыдущей серии показано, что любая перестановка является произведением циклов. Количество циклов в перестановке обозначается $\mathrm{cycl}(\pi)$. Если перестановка разбивается на циклы, длины которых — $l_1, \dots, l_m$, то $(l_1, \dots, l_m)$ называется цикленным типом перестановки $\pi$. Перестановка, у которой цикленный тип $(2, 1, 1, \dots, 1)$, называется транспозицией.

**Определение 1.22.** Перестановка $\pi$ называется четной или нечетной в зависимости от четности числа $n + \mathrm{cycl}(\pi)$. Знаком перестановки называется число $\mathrm{sign}(\pi) = (-1)^{n+\mathrm{cycl}(\pi)}$.

**Определение 1.23.** Хотим $\forall$ перестановки называть ее четной или нечетной: ЧЧ = Ч, НН = Ч, ЧН = Н, НЧ = Н и $\exists$ Ч и НЧ перестановки.

**Определение 1.24.** Инверсия: $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_j & \dots & n \end{pmatrix}$. Пара $(i, j)$ называется инверсией, если $i < j$ и $a_i > a_j$.

**Определение 1.25.** Перестановка с четным количеством инверсий — четная, с нечетным — нечетная.

*Заметка* 1.2. $\forall$ перестановка — произведение транспозиций. Четное количество транспозиций $\Leftrightarrow$ четная перестановка.

**Определение 1.26.** Четная перестановка = $(n +$ количество циклов$) \mod 2$.

**Теорема 1.5.** *Перестановки сопряжены $\Leftrightarrow$ совпадает их циклический тип.*

## 1.4 Центр группы.

**Определение 1.27.** $G$ — группа. Центр $G$: $Z(G) := \{g \in G | gh = hg, \forall g \in G\}$.

**Утверждение 1.4.** $Z(S_n) = \{e\}$.

**Теорема 1.6.** $Z(G) \lhd G$.

**Утверждение 1.5.** $Z(GL(\mathbb{R})) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix}$

**Определение 1.28** (Коммутатор)**.** $x, y \in G$. $[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}$.

**Утверждение 1.6.** $[x, y]^{-1} = [y, x]$.

*Заметка* 1.3. Произведение коммутаторов не обязательно является коммутатором.

**Определение 1.29** (Коммутант)**.** $[G, G] := \langle [x, y] \rangle$.

**Теорема 1.7.**
1. $[G, G] \lhd G$.
2. $G/[G; G]$ — *абелева.*
3. $G/H$ — *абелева* $\Rightarrow H \supset [G, G]$.

**Утверждение 1.7.** $\alpha^{-1}[x,y]\alpha = [\alpha^{-1}x\alpha, \alpha^{-1}y\alpha]$.

**Утверждение 1.8.** $\alpha^{-1}[x_1,y_1][x_2,y_2]\dots[x_k,y_k]\alpha \in [G,G]$.

**Теорема 1.8** (Галуа.)**.** *$A_n$ простая, если $n \geqslant 5$.*

## 1.5 Гомоморфизм группы.

**Определение 1.30.** $(G,\cdot)$; $(H;*)$ — группа. $f : G \to H$ — отображение. $f$ называется гомоморфизмом, если $\forall a,b \in G\ f(a\cdot b) = f(a) * f(b)$.

**Определение 1.31.** $f : G \to H$ — гомоморфизм. $f$ называется:

- Эпиморфизмом, если $f$ — сюръекция.
- Мономорфизм, если $f$ — инъекция.
- Изоморфизм, если $f$ — биекция.

$G \simeq H$, если существует изоморфизм $f : G \to H$.

## 1.6 Кватернионы.

$\mathbb{H} := \{a + bi + cj + dk | a,b,c,d \in \mathbb{R}\}$.

| $\times$ | $i$ | $j$ | $k$ |
|---|---|---|---|
| $i$ | $-1$ | $k = -ji$ | $-j = -ki$ |
| $j$ | $-k = -ij$ | $-1$ | $i = -kj$ |
| $k$ | $j = -ik$ | $-i = -jk$ | $-1$ |

### 1.6.1 Группа Кватернионов.

$\mathbb{H} = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

**Лемма 1.1.** *$a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ — строка из символов $j$ и $k$. Если перевернуть строку и заменить $j \leftrightarrow k$, то произведение не изменится.*

## 1.7 Теоремы об изоморфизме.

### 1.7.1 Первая теорема об изоморфизме.

**Теорема 1.9.** *Пусть $f : G \to H$ — гомоморфизм групп. Тогда $Im(f) \simeq G/Ker(f)$.*

### 1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме.

**Теорема 1.10.** *Пусть $G$ — группа, $H$ и $K$ — ее подгруппы, причем $K$ нормальна. Тогда $HK/K \simeq H/(H \cap K)$.*

### 1.7.3 Третья теорема об изоморфизме.

**Теорема 1.11.** *Пусть $G$ — группа, $H$ и $K$ — ее нормальные подгруппы, причем $K \subset N$. Тогда $(G/K)/(N/K) \simeq G/N$.*

## 1.8 Группы автоморфизмов графа.

**Определение 1.32.** Автоморфизмом графа Г называется биекция множества его вершин на себя, так что пара вершин смежны тогда и только тогда, когда смежны их образы. Автоморфизмы графа образуют группу относительно композиции. Обозначается Aut(Г).

**Теорема 1.12** (Фрухта)**.** *Для любой группы $G$ найдется граф, группа автоморфизмов которого в точности $G$.*

## 1.9 Действие группы на множестве.

**Определение 1.33.** $G$ — группа, $M$ — множество. Действием (левое) называем $G$ на $M$ называем $\cdot\colon G \times M \to M\colon (g; x) \mapsto g \cdot x$ или $g(x)$.

*Свойство* 1.1.
1. $(g \cdot h) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$.
2. $e \cdot x = x$.

**Следствие 1.1.** $gx = y \Rightarrow g^{-1}y = x$.

**Определение 1.34** (2)**.** Действие $G$ на $M$ — это гомоморфизм $F : G \to S_M$ (группа перестановок $M$). $g \cdot x := F(g)(x)$. Наоборот: есть $\cdot\colon G \times M \to M\colon F(g)(x) := g(x)$.

**Определение 1.35.** $x$ неподвижен под действием $g$, если $g \cdot x = x$. Орбита $x$: $\mathrm{orb}(x) := \{g \cdot x | g \in G\}$.

**Утверждение 1.9.** *Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются.*

**Определение 1.36.** $x \in M$; стабилизатор $x$ — это $\mathrm{st}(x) := \{g \in G | gx = x\}$.

**Утверждение 1.10.** *$st(x)$ — подгруппа в $G$.*

**Определение 1.37.** $\mathrm{st}(g) := \{x | gx = x\}$ — стабилизатор $g$.

**Лемма 1.2** (Бермсайда)**.** *$G$ — конечная группа; $M$ — конечная $\Rightarrow$ количество орбит $= \frac{1}{|G|}\sum\limits_{g \in G} |st(g)| = \frac{1}{|G|}\sum\limits_{x \in M} |st(x)|$, тк $\sum\limits_{g \in G} |st(g)| = \sum\limits_{x \in M} |st(x)| = \#\{(g, x) | gx = x\}$.*

# 2 Метрические пространства.

**Определение 2.1.** $M$ — множество; $\rho$: $M \times M \to \mathbb{R}$.

1. $\rho(x,y) \geqslant 0$; $\rho(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x,y) = \rho(y,x)$
3. $\rho(x,z) \leqslant \rho(x,y) + \rho(y,z)$

$(M,\rho)$ — метрическое пространство.

**Определение 2.2.** $B(x_0,r) := \{x \in M | \rho(x,x_0) < r\}$

**Определение 2.3.** $A \subset M$. $A$ называется открытым, если $\forall x_0 \in A\, \exists \varepsilon : B(x_0,\varepsilon) \subset A$.

**Определение 2.4.** $f$ называется замкнутым, если $X \setminus f$ открыто.

**Теорема 2.1.**
1. $\{U_i\}_{i\in I}$ — *открыто* $\Rightarrow \bigcup\limits_{i\in I}$ — *открыто.*
2. $\{U_i\}^n_{i\in I}$ — *открыто* $\Rightarrow \bigcup\limits^n_{i\in I}$ — *открыто.*
3. $\varnothing; M$ — *открыты.*

**Теорема 2.2.**
1. $\{F_i\}_{i\in I}$ — *замкнуто* $\Rightarrow \bigcap\limits_{i\in I} F_i$ — *замкнуто.*
2. $\{F_i\}^n_{i\in I}$ — *замкнуто* $\Rightarrow \bigcap\limits^n_{i\in I} F_i$ — *замкнуто.*
3. $\varnothing; M$ — *замкнуто.*

**Определение 2.5** (Топологическое пространство)**.** Множество $X$ с множеством $\Omega \subset 2^X$ ($A \in \Omega$ — открытые подмножества):

1. $\bigcup\limits_{i\in I} U_i \in \Omega$, если $\forall U_i \in \Omega$
2. $U_1, \ldots, U_n \in \Omega \Rightarrow \bigcap\limits^n_{i=1} U_i \in \Omega$
3. $\varnothing, X \in \Omega$

**Определение 2.6** (Граница множества $\partial A$)**.** Это множество точек, в любой окрестности (шаре) которых есть как точки из $A$, так и точки не из $A$. $x \in \partial A \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(x,r) \cap A \neq \varnothing$ и $B(x,r) \cap (X \setminus A) \neq \varnothing$

**Определение 2.7** (Замыкание $\overline{A}$)**.** Объединение множества и его границы: $\overline{A} = A \cup \partial A$. Замыкание всегда является замкнутым множеством.

**Определение 2.8** (Канторово множество, $K$)**.** Получается, если выкидывать каждый раз среднюю треть на $(0, 1)$.

**Определение 2.9** (Непрерывность отображения)**.** $f : X \to Y$ непрерывна, если $\forall U \subset Y \; f^{-1}(U)$ — открыто в $X$.

**Определение 2.10** (Гомеоморфизм)**.** $X \simeq Y$, если $\exists f : X \to Y$:

- $f$ — непрерывна.
- $f$ — биекция.
- $f'$ — непрерывна.

*Свойство* 2.1.
1. $K$ — замкнуто.
2. Длина $K = 0$.
3. $K$ несчетно.
4. $K \simeq K \times K$

# 3 Связность.

**Определение 3.1** (Несвязность)**.** $X$ — несвязное пространство, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

1. $U, V \neq \varnothing$
2. $U \cap V = \varnothing$
3. $U \cup V = X$

**Определение 3.2** (Несвязность)**.** $X$ — топологическое пространство; $A \neq \varnothing \subset X$. $A$ несвязно, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

- $U \cap A \neq \varnothing$, $V \cap A \neq \varnothing$
- $U \cap V \cap A = \varnothing$
- $A \subset U \cup V$

**Определение 3.3** (Линейная связность)**.** $X$ — топологическое пространство. $X$ называется линейно связным, если $\forall a, b \in X \; \exists$ непрерывное $f : [0, 1] \to X$: $f(0) = a, f(1) = b$.

*Заметка* 3.1. Линейная связность $\Rightarrow$ связность.

**Теорема 3.1.** *$I = [0, 1]$ связен.*

*Доказательство.* Допустим противное.
$U, V$ — открытые; $U \cap I \neq \varnothing$, $V \cap I \neq \varnothing$; $U \cap V \cap I = \varnothing$; $I \subset U \cap V$.
НУО $0 \in U$.
$x_0 = \inf\{V \cap I\}$.
Пусть $x_0 \in V \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset V \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset V \Rightarrow x_0$ — не инфимум.
Пусть тогда $x_0 \in U \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 + \dfrac{\varepsilon}{2}$ — нижняя грань $V \cap I$.
Если $x_0 = 0 : [0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 \geqslant \varepsilon$.

**Теорема 3.2.** *$f : X \to Y$ непрерывно; $A \subset X$ — связно $\Rightarrow f(A)$ связно в $Y$.*

**Теорема 3.3** (Вейерштрасса)**.** *$X$ — связен; $f : X \to R$; $f(x_1) = a$, $f(x_2) = b$, $a \leqslant c \leqslant b \Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = c$.*

**Определение 3.4** (Блин)**.** Открытое (связное) ограниченное подмножество плоскости.

**Утверждение 3.1.** *Блин одной прямой, параллельной данной, можно разделить на 2 равные части.*

**Утверждение 3.2.** *Любой блин можно разделить на две равновеликие части прямой, проходящей через заданную точку.*

**Утверждение 3.3.** *Два любых блина, каждый на две равновеликие части.*

**Утверждение 3.4.** *Один блин на 4 равновеликие части, двумя перпендикулярными разрезами.*

# 4 Компактность.

**Определение 4.1** (Покрытие)**.** $(X, \Omega)$ — топологическое пространство; $\{U_i\}$ — открытое. Если $\bigcup\limits_i U_i = X$, то $\{U_i\}$ — открытое покрытие.

**Определение 4.2** (Компактность)**.** $X$ называется компактным, если $\forall$ покрытия $\{U_i\}$ $\exists U_1, U_2, \ldots, U_n$: $\{U_k\}_{k=1}^n$ — покрытие.

**Определение 4.3.** $(X, \Omega)$ — топологическое пространство, $A \subset X$. $A$ компактное, если $\forall \{U_i\}_{i \in I}$: $\bigcup\limits_{i \in I} U_i \supset A \Rightarrow \exists U_1, \ldots, U_n$: $U_1 \cup \cdots \cup U_n \supset A$.

**Теорема 4.1.** *$A \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow A$ — компактно $\Leftrightarrow A$ — замкнуто и ограничено.*

**Теорема 4.2.** *$A$ компактно, $f : A \to \mathbb{R}$ непрерывная функция $\Rightarrow f$ достигает свои max и min.*

**Теорема 4.3.** $[0,1]$ — *компактно.*

**Теорема 4.4.** *Замкнутое подмножество компактного — компактно.*

# 5 Поля

## 5.1 Поля и их расширения

**Определение 5.1** (Поле)**.** Множество $K$ с двумя операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если выполнены следующие аксиомы:

1. ассоциативность сложения: $(a+b)+c = a+(b+c)$;
2. существует нейтральный элемент 0: $a+0=a$;
3. для любого $a$ существует противоположный $-a$: $a+(-a)=0$;
4. коммутативность сложения: $a+b=b+a$;

   (1–4: $K$ является абелевой группой по сложению)
5. дистрибутивность: $a(b+c)=ab+ac$;
6. ассоциативность умножения: $(ab)c=a(bc)$;
7. существует единица $1\neq 0$: $a\cdot 1=a$;
8. для любого $a\neq 0$ существует обратный $a^{-1}$: $a\cdot a^{-1}=1$;
9. коммутативность умножения: $ab=ba$;

   (6–9: $K\setminus\{0\}$ является абелевой группой по умножению)

**Пример 5.1.**

$$\mathbb{Q},\quad \mathbb{R},\quad \mathbb{C},\quad \mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\ (p\text{ — простое}),\quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}),\ \ldots$$

**Определение 5.2** (Подполе, расширение поля)**.** Пусть $K\subset L$ — поля (определение 5.1), причём операции на $L$, ограниченные на $K$, совпадают с операциями на $K$ (т.е. $K$ замкнуто относительно $+,\cdot$ и содержит $0,1$).
Тогда $K$ называется *подполем* $L$, а $L$ называется *расширением* поля $K$. Обозначение: $L/K$.

**Определение 5.3** (Характеристика поля)**.** Пусть $K$ — поле (определение 5.1). Рассмотрим гомоморфизм колец

$$\varphi:\mathbb{Z}\to K,\qquad \varphi(n)=\underbrace{1+1+\cdots+1}_{n}\ (n>0),\quad \varphi(0)=0,\quad \varphi(-n)=-\varphi(n).$$

Его ядро $\ker\varphi$ — идеал в $\mathbb{Z}$, а $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов, поэтому $\ker\varphi=(m)$ для единственного $m\geqslant 0$.
Число $m$ называется *характеристикой* поля $K$ и обозначается $\operatorname{char}K$. Если $\operatorname{char}K=0$, то $\varphi$

инъективен; если $\operatorname{char} K = m > 0$, то (как показано в доказательстве теоремы 5.12) $m$ обязано быть простым числом, так как иначе в $K$ появились бы делители нуля.

*Заметка* 5.1. Характеристика поля напрямую связана с его простым подполем (теорема 5.12): если $\operatorname{char} K = 0$, то простое подполе $K$ изоморфно $\mathbb{Q}$; если $\operatorname{char} K = p$, то оно изоморфно $\mathbb{F}_p$.

## 5.2 Расширение как векторное пространство. Степень расширения

**Теорема 5.1.** *Если $L/K$ — расширение полей (определение 5.2), то $L$ является линейным (векторным) пространством над $K$: элементы $L$ складываются как в поле, а умножение на скаляры $\lambda \in K$ — это обычное умножение в $L$. Все аксиомы векторного пространства следуют из аксиом поля $L$ (определение 5.1).*

*Доказательство.* Сложение в $L$ уже задано (как в поле). Умножение на скаляры $K \times L \to L$ определим как обычное умножение в $L$ (это корректно, так как $K \subset L$). Проверим аксиомы векторного пространства:

- $(L, +)$ — абелева группа (аксиомы 1–4 поля $L$, определение 5.1);
- $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$ и $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$ — это в точности дистрибутивность (аксиома 5) в $L$;
- $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$ — ассоциативность умножения в $L$ (аксиома 6);
- $1 \cdot v = v$ — аксиома 7.

Все нужные тождества — это частные случаи аксиом поля $L$ (определение 5.1), применённые к $\lambda, \mu \in K \subset L$. Значит, $L$ — векторное пространство над $K$.

**Определение 5.4** (Конечное расширение, степень расширения)**.** Пусть $L/K$ — расширение полей (определение 5.2); напомним, что тогда $L$ — векторное пространство над $K$ (теорема 5.1). Если $\dim_K L < \infty$, то расширение $L/K$ называется *конечным*, а само число

$$[L : K] := \dim_K L$$

называется *степенью расширения*.

## 5.3 Алгебраические элементы и минимальный многочлен

**Определение 5.5** (Алгебраический и трансцендентный элемент)**.** Пусть $L/K$ — расширение полей (определение 5.2) и $\alpha \in L$ (в общем случае $\alpha$ может лежать и в каком-то большем поле, содержащем $K$, — сам $\alpha$ не обязан лежать в $K$).
Элемент $\alpha$ называется *алгебраическим над $K$*, если существует ненулевой многочлен $f \in K[x]$ такой, что $f(\alpha) = 0$.
Если такого $f$ не существует, $\alpha$ называется *трансцендентным над $K$*.

**Определение 5.6** (Минимальный многочлен)**.** Пусть $\alpha$ алгебраичен над $K$ (определение 5.5). Многочлен $f \in K[x]$ наименьшей степени среди всех многочленов, обращающихся в $\alpha$ в ноль (обычно берут ещё нормированный, со старшим коэффициентом 1), называется *минимальным*

*многочленом* $\alpha$ над $K$.
Степень этого многочлена называется *степенью элемента* $\alpha$ над $K$.

**Определение 5.7** (Алгебраическое расширение)**.** Расширение $L/K$ (определение 5.2) называется *алгебраическим*, если каждый элемент $\alpha \in L$ является алгебраическим над $K$ (определение 5.5).

## 5.4 Поля $K(\alpha)$ и $K[\alpha]$

**Определение 5.8** (Поле $K(\alpha)$, порождённое $\alpha$)**.** Пусть $\alpha$ — произвольный элемент некоторого расширения $K$ (алгебраичность заранее не предполагается). Через $K(\alpha)$ обозначается наименьшее по включению поле, содержащее $K$ и $\alpha$.

**Определение 5.9** (кольцо $K[\alpha]$)**.** Через $K[\alpha]$ обозначается образ гомоморфизма колец $\varphi : K[x] \to L$, $\varphi(g) = g(\alpha)$, т.е. множество всех значений $g(\alpha)$ при $g \in K[x]$. Это наименьшее по включению *кольцо*, содержащее $K$ и $\alpha$ (в отличие от $K(\alpha)$ из определения 5.8, которое является наименьшим *полем* с этим свойством); очевидно, $K[\alpha] \subset K(\alpha)$.

**Теорема 5.2.** *Пусть $\alpha$ алгебраичен над $K$ (определение 5.5), а $f$ — его минимальный многочлен (определение 5.6). Тогда $f$ неприводим над $K$.*

*Доказательство.* Предположим противное: $f = gh$, где $g, h \in K[x]$ и $\deg g, \deg h < \deg f$. Тогда $0 = f(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha)$. Так как $\alpha$ лежит в поле (в частности, в области целостности), из $g(\alpha)h(\alpha) = 0$ следует $g(\alpha) = 0$ или $h(\alpha) = 0$. Но $\deg g, \deg h < \deg f$, а $f$ по определению 5.6 — многочлен наименьшей степени, обращающийся в $\alpha$ в ноль. Противоречие. Значит, $f$ неприводим.

**Теорема 5.3.** *Пусть $\alpha$ алгебраичен над $K$ (определение 5.5) и его степень равна $n$ (определение 5.6). Тогда $1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}$ образуют базис $K[\alpha]$ (определение 5.9) как векторного пространства над $K$.*

*Доказательство. Линейная независимость.* Если $c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$ для некоторых $c_i \in K$, не все из которых равны нулю, то многочлен $c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}$ — ненулевой, имеет степень $< n$ и обращается в $\alpha$ в ноль. Это противоречит тому, что минимальный многочлен $f$ (определение 5.6) имеет наименьшую степень $n$ среди всех многочленов, обнуляющихся на $\alpha$. Значит, все $c_i = 0$.
*Порождающая система.* Пусть $\beta \in K[\alpha]$, то есть $\beta = g(\alpha)$ для некоторого $g \in K[x]$. Поделим $g$ с остатком на $f$ (в $K[x]$ это возможно, так как $f$ можно считать нормированным): $g = qf + r$, где $r = 0$ или $\deg r < n$. Тогда

$$\beta = g(\alpha) = q(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r(\alpha) = r(\alpha),$$

а $r(\alpha)$ — это $K$-линейная комбинация $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$. Значит, эти элементы порождают $K[\alpha]$.
Итак, $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ — базис $K[\alpha]$ над $K$.

**Теорема 5.4.** *Пусть $\alpha$ алгебраичен над $K$ (определение 5.5). Тогда:*

*(a) расширение $K(\alpha)/K$ алгебраическое (определение 5.7);*

*(b) расширение $K(\alpha)/K$ конечное (определение 5.4);*

*(c) $[K(\alpha):K]$ равно степени $\alpha$ (определение 5.6).*

*Доказательство. (b), (c).* Пусть $f$ — минимальный многочлен $\alpha$ (определение 5.6), $\deg f = n$. По теореме 5.2 $f$ неприводим над $K$, поэтому идеал $(f) \subset K[x]$ максимален (так как $K[x]$ — кольцо главных идеалов), и, значит, $K[x]/(f)$ — поле.
Рассмотрим гомоморфизм колец $\varphi : K[x] \to K[\alpha]$, $\varphi(g) = g(\alpha)$ (определение 5.9). Он сюръективен по определению $K[\alpha]$, а его ядро — это в точности многочлены, обращающиеся в $\alpha$ в ноль, то есть идеал $(f)$ (это множество — идеал, а $f$ — его элемент наименьшей степени, значит, он и порождает этот идеал, поскольку $K[x]$ — область главных идеалов). По теореме о гомоморфизме,

$$K[\alpha] \cong K[x]/(f),$$

а значит, $K[\alpha]$ само является полем. Так как $K(\alpha)$ — наименьшее поле, содержащее $K$ и $\alpha$ (определение 5.8), а $K[\alpha]$ уже поле, содержащее $K$ и $\alpha$, получаем $K(\alpha) = K[\alpha]$.
По теореме 5.3 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ — базис $K[\alpha]$ над $K$, поэтому $[K(\alpha):K] = n$ и это конечно (определение 5.4). Это доказывает (b) и (c).
*(a).* Сначала докажем общий факт: *если $M/K$ — конечное расширение (определение 5.4), то оно алгебраическое (определение 5.7).* Пусть $[M:K] = d$ и $\beta \in M$ произвольный. Тогда $1, \beta, \beta^2, \dots, \beta^d$ — это $d+1$ элементов в $d$-мерном пространстве $M$ над $K$, значит, они линейно зависимы: существуют $c_0, \dots, c_d \in K$, не все нулевые, такие что $c_0 + c_1\beta + \dots + c_d\beta^d = 0$. Это ненулевой многочлен из $K[x]$, обращающийся в $\beta$ в ноль, значит, $\beta$ алгебраичен над $K$ (определение 5.5). Так как $\beta$ был произвольным, $M/K$ алгебраическое.
Применяя это к $M = K(\alpha)$ (которое конечно над $K$ по пункту 5.4), получаем, что $K(\alpha)/K$ алгебраическое.

## 5.5 Башня расширений

**Теорема 5.5** (мультипликативность степени)**.** *Пусть $M/L/K$ — башня конечных расширений полей (определения 5.2, 5.4). Тогда*

$$[M:K] = [M:L] \cdot [L:K].$$

*Доказательство.* Пусть $e_1, \dots, e_m$ — базис $L$ над $K$ (так что $[L:K] = m$), а $f_1, \dots, f_n$ — базис $M$ над $L$ (так что $[M:L] = n$); такие базисы существуют, так как $L/K$ и $M/L$ конечны (определение 5.4). Докажем, что $mn$ элементов $\{e_i f_j\}_{1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n}$ образуют базис $M$ над $K$.
*Порождающая система.* Пусть $x \in M$. Так как $f_1, \dots, f_n$ — базис над $L$, найдутся $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in L$ такие, что $x = \sum_j \lambda_j f_j$. Так как $e_1, \dots, e_m$ — базис $L$ над $K$, каждое $\lambda_j = \sum_i c_{ij} e_i$ для некоторых $c_{ij} \in K$. Подставляя,

$$x = \sum_j \Big( \sum_i c_{ij} e_i \Big) f_j = \sum_{i,j} c_{ij}\, e_i f_j,$$

то есть $x$ — это $K$-линейная комбинация элементов $e_i f_j$.
*Линейная независимость.* Пусть $\sum_{i,j} c_{ij} e_i f_j = 0$ для $c_{ij} \in K$. Перегруппируем по $j$:

$$\sum_j \Big( \sum_i c_{ij} e_i \Big) f_j = 0.$$

Каждый коэффициент $\sum_i c_{ij} e_i$ лежит в $L$, а $f_1, \dots, f_n$ линейно независимы над $L$, поэтому

$\sum_i c_{ij} e_i = 0$ для каждого $j$. Но $e_1, \dots, e_m$ линейно независимы над $K$, значит, $c_{ij} = 0$ для всех $i, j$.
Итак, $\{e_i f_j\}$ — базис $M$ над $K$ из $mn$ элементов, откуда $[M : K] = mn = [M : L] \cdot [L : K]$.

## 5.6 Существование корня и поле разложения

**Теорема 5.6** (построение корня для неприводимого многочлена)**.** *Пусть $f \in K[x]$ неприводим над $K$ и $\deg f = n$. Тогда факторкольцо*

$$F := K[x]/(f)$$

*является полем, содержащим $K$ (как подполе, отождествляя $c \in K$ с классом $\bar{c}$), $[F : K] = n$, а класс $\bar{x} \in F$ является корнем $f$ в $F$.*

*Доказательство.* Так как $f$ неприводим, а $K[x]$ — кольцо главных идеалов, идеал $(f)$ максимален, поэтому $F = K[x]/(f)$ — поле (это та же конструкция, что и в доказательстве теоремы 5.4, только здесь $\alpha$ заранее не существует — мы *строим* поле, в котором у $f$ появится корень).
Классы $1, \bar{x}, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^{n-1}$ образуют базис $F$ над $K$: это доказывается дословно как в теореме 5.3 (деление с остатком на $f$ даёт разложение любого класса $\bar{g}$ по этим степеням, а линейная независимость следует из того, что многочлен степени $< n$ не может лежать в $(f)$, кроме нулевого). Значит, $[F : K] = n$ (определение 5.4).
Наконец, пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Тогда в $F$

$$f(\bar{x}) = a_n \bar{x}^n + \dots + a_1 \bar{x} + a_0 = \overline{f(x)} = \bar{0},$$

поскольку $f(x) \in (f)$ по определению идеала. Значит, $\bar{x}$ — корень $f$ в $F$.

**Теорема 5.7** (существование поля, где $f$ распадается на линейные множители)**.** *Пусть $f \in K[x]$ неприводим над $K$ и $\deg f = n$. Тогда существует конечное расширение $L/K$ (определения 5.2, 5.4), в котором $f$ имеет $n$ корней (с учётом кратности), то есть раскладывается в $L[x]$ в произведение линейных множителей.*

*Доказательство.* Построим $F_1 := K[x]/(f)$ как в теореме 5.6; это поле, $[F_1 : K] = n$, и класс $\bar{x}_1 \in F_1$ — корень $f$. Поделив $f$ на $(x - \bar{x}_1)$ с остатком в $F_1[x]$ (остаток от деления на линейный многочлен равен $f(\bar{x}_1) = 0$), получаем разложение

$$f(x) = (x - \bar{x}_1)\, g(x), \qquad g \in F_1[x],\ \deg g = n - 1.$$

Если $g$ не раскладывается на линейные множители над $F_1$, возьмём среди его неприводимых над $F_1$ множителей какой-нибудь $f_2$ со $\deg f_2 > 1$ и применим к нему теорему 5.6 над полем $F_1$: получим поле $F_2 := F_1[x_2]/(f_2)$, $[F_2 : F_1] < \infty$, в котором у $f_2$ (а значит, и у исходного $f$) появляется ещё один корень $\bar{x}_2$.
Повторяя эту процедуру (на каждом шаге либо все множители $f$ над текущим полем линейны — и тогда $f$ уже раскладывается полностью, либо берём неприводимый множитель степени $> 1$ и присоединяем его корень), получаем конечную башню

$$K \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_m =: L,$$

в которой каждое включение — конечное расширение (теорема 5.6, применённая к очередному

неприводимому множителю), а процесс обязан остановиться не более чем за $n-1$ шаг, так как степень оставшегося нелинейного множителя строго убывает.
По теореме о мультипликативности степени 5.5, применённой последовательно ко всей башне,

$$[L:K] = [F_m : F_{m-1}] \cdots [F_2 : F_1] \cdot [F_1 : K] < \infty,$$

то есть $L/K$ конечно. По построению в $L[x]$ многочлен $f$ раскладывается в произведение $n$ линейных множителей, то есть имеет $n$ корней в $L$ с учётом кратности.

**Определение 5.10** (поле разложения $f$)**.** Пусть $f \in K[x]$, а $L/K$ — расширение, в котором $f$ раскладывается на линейные множители (например, поле $L$ из теоремы 5.7). Пересечение всех подполей $L$, содержащих $K$ и все корни $f$ (лежащие в $L$), само является полем: пересечение любого семейства подполей — снова подполе, а $K$ и корни $f$ содержатся в каждом из пересекаемых полей, значит, и в пересечении. Это наименьшее такое подполе называется *полем разложения* $f$ над $K$ (в $L$).

## 5.7 Алгебраичность суммы и произведения

**Теорема 5.8.** *Сумма и произведение алгебраических над $K$ элементов (определение 5.5) также алгебраичны над $K$.*

*Доказательство.* Пусть $\alpha, \beta$ алгебраичны над $K$. Так как $\alpha$ алгебраичен над $K$, расширение $K(\alpha)/K$ конечно (теорема 5.4, пункт b). Так как $\beta$ алгебраичен над $K$ (существует ненулевой $g \in K[x]$ с $g(\beta) = 0$), то $\beta$ алгебраичен и над большим полем $K(\alpha) \supset K$ (тот же многочлен $g$ годится, ведь $K[x] \subset K(\alpha)[x]$). Значит, $K(\alpha)(\beta)/K(\alpha)$ тоже конечно (снова теорема 5.4, пункт b, применённая к базовому полю $K(\alpha)$).
По теореме 5.5 о мультипликативности степени,

$$[K(\alpha,\beta) : K] = [K(\alpha,\beta) : K(\alpha)] \cdot [K(\alpha) : K] < \infty,$$

где $K(\alpha,\beta) := K(\alpha)(\beta)$. Значит, $K(\alpha,\beta)/K$ — конечное расширение, а по факту, доказанному выше (см. общий факт в доказательстве теоремы 5.4), конечное расширение алгебраично. Так как $\alpha+\beta,\ \alpha\beta \in K(\alpha,\beta)$, оба этих элемента алгебраичны над $K$.

## 5.8 Приложения алгебраических расширений

### 5.8.1 Избавление от иррациональности в знаменателе

**Теорема 5.9** (избавление от иррациональности в знаменателе)**.** *Дана дробь, числитель которой равен 1, а знаменатель — конечная сумма корней из целых чисел. Тогда существует равная ей дробь, такая что её знаменатель — целое число, а числитель — сумма (с целыми коэффициентами) корней из целых чисел.*

*Доказательство.* Пусть $D = r_1 + r_2 + \cdots + r_k \neq 0$, где $r_i = n_i^{1/m_i}$ — некоторый вещественный корень $m_i$-й степени из целого числа $n_i$. Каждое $r_i$ алгебраично над $\mathbb{Q}$ (определение 5.5; корень многочлена $x^{m_i} - n_i$), поэтому по теореме 5.8 (применённой несколько раз подряд к суммам) $D$ алгебраично над $\mathbb{Q}$.

Пусть $f(x) = x^N + c_{N-1}x^{N-1} + \cdots + c_1 x + c_0$ — минимальный многочлен $D$ над $\mathbb{Q}$ (определение 5.6); домножив на общий знаменатель коэффициентов, можно считать все $c_i \in \mathbb{Z}$. Заметим, что $c_0 \neq 0$: иначе $f(x) = x \cdot (x^{N-1} + \cdots + c_1)$, и так как $f(D) = 0$ и $D \neq 0$, получили бы $D^{N-1} + \cdots + c_1 = 0$ — ненулевое соотношение меньшей степени, чем $\deg f$, что противоречит минимальности $f$ (определение 5.6).

Из $f(D) = 0$ получаем

$$D \cdot \left(D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \cdots + c_1\right) = -c_0,$$

то есть

$$\frac{1}{D} = \frac{-\left(D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \cdots + c_1\right)}{c_0}.$$

Знаменатель $c_0$ — целое число. Осталось проверить, что числитель — сумма корней из целых чисел. Числитель является $\mathbb{Z}$-линейной комбинацией степеней $D^j$, а каждая степень $D^j$ (после раскрытия по полиномиальной формуле) — это $\mathbb{Z}$-линейная комбинация одночленов вида $r_1^{a_1} r_2^{a_2} \cdots r_k^{a_k}$.

Пусть $L = \operatorname{lcm}(m_1, \ldots, m_k)$. Тогда каждый такой одночлен сам является корнем степени $L$ из целого числа:

$$r_1^{a_1} \cdots r_k^{a_k} = n_1^{a_1/m_1} \cdots n_k^{a_k/m_k} = \left(n_1^{a_1 L/m_1} \cdots n_k^{a_k L/m_k}\right)^{1/L},$$

а показатели $a_i L/m_i$ — целые числа, так как $m_i \mid L$. Значит, числитель — это целочисленная линейная комбинация корней степени $L$ из целых чисел, то есть сумма (с учётом знаков и повторений) корней из целых чисел, что и требовалось.

### 5.8.2 Квадратичные расширения

**Теорема 5.10** (квадратичное расширение полей)**.** *Пусть $L/K$ — расширение полей (определение 5.2), $\operatorname{char} K \neq 2$, и $\sqrt{\alpha} \notin K$ ни для какого $\alpha \in K$, не являющегося квадратом в $K$ (т.е. рассматриваем нетривиальный случай). Тогда*

$$L = K(\sqrt{\alpha}) \text{ для некоторого } \alpha \in K,\ \sqrt{\alpha} \notin K \quad \Longleftrightarrow \quad [L : K] = 2.$$

*Доказательство.* *($\Rightarrow$)* Пусть $L = K(\sqrt{\alpha})$ (определение 5.8), где $\alpha \in K$ не является квадратом в $K$. Тогда многочлен $x^2 - \alpha$ не имеет корней в $K$, а значит (будучи степени 2) неприводим над $K$. Он же обнуляется на $\sqrt{\alpha}$, значит, он и есть минимальный многочлен $\sqrt{\alpha}$ над $K$ (определение 5.6), и его степень равна 2. По теореме 5.4, пункт 5.4, $[K(\sqrt{\alpha}) : K]$ равно степени $\sqrt{\alpha}$, то есть $[L : K] = 2$.

*($\Leftarrow$)* Пусть $[L : K] = 2$ (определение 5.4). Возьмём любой $\beta \in L \setminus K$. Так как $\dim_K L = 2$, а $1, \beta$ линейно независимы над $K$ (если бы $\beta = c \cdot 1$ для $c \in K$, то $\beta \in K$ — противоречие), пара $\{1, \beta\}$ — базис $L$ над $K$.

Тогда $\beta^2 \in L$ раскладывается по этому базису: $\beta^2 = a + b\beta$ для некоторых $a, b \in K$, то есть $\beta$ — корень многочлена $x^2 - bx - a \in K[x]$.

Так как $\operatorname{char} K \neq 2$, элемент 2 обратим в $K$, и можно выделить полный квадрат: положим $\gamma := \beta - \dfrac{b}{2} \in L$. Тогда

$$\gamma^2 = \beta^2 - b\beta + \frac{b^2}{4} = (a + b\beta) - b\beta + \frac{b^2}{4} = a + \frac{b^2}{4} =: \alpha \in K.$$

Значит, $\gamma = \sqrt{\alpha}$ для некоторого $\alpha \in K$. Так как $b/2 \in K$, то $K(\gamma) = K(\beta)$ (определение 5.8; каждое выражается через другое с коэффициентами из $K$), и $K(\beta) = L$ (так как $\beta \notin K$, а $[L : K] = 2$, поле $K(\beta)$ строго больше $K$, значит, совпадает с $L$). Наконец, $\alpha$ не является квадратом в $K$: иначе $\gamma \in K$, откуда $\beta = \gamma + b/2 \in K$ — противоречие.

Итак, $L = K(\gamma) = K(\sqrt{\alpha})$ для некоторого $\alpha \in K$, не являющегося квадратом в $K$.

## 5.9 Теорема о примитивном элементе

**Теорема 5.11** (примитивный элемент)**.** *$L$ — конечное расширение $\mathbb{Q} \Rightarrow L = \mathbb{Q}(\theta)$.*

*Доказательство. Шаг 1: сведение к лемме о двух образующих.* Пусть $[L : \mathbb{Q}] = d < \infty$ (определение 5.4), и пусть $e_1, \dots, e_d$ — базис $L$ над $\mathbb{Q}$. Тогда

$$L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d),$$

так как поле $\mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d)$ содержится в $L$ (все $e_i \in L$), а с другой стороны, будучи полем, содержащим $\mathbb{Q}$ и все $e_i$, оно замкнуто относительно сложения и умножения на элементы $\mathbb{Q}$, а значит содержит все $\mathbb{Q}$-линейные комбинации $e_i$, то есть весь $L$ (по определению базиса). Кроме того, $L/\mathbb{Q}$ конечно, значит алгебраично (общий факт из доказательства теоремы 5.4, см. там), поэтому все $e_i$ алгебраичны над $\mathbb{Q}$.
Далее нам понадобится следующая лемма, которую мы применим $d-1$ раз подряд, чтобы последовательно "склеивать"пары образующих в одну.

**Лемма.** *Пусть $K \supset \mathbb{Q}$ — поле (в частности, $\operatorname{char} K = 0$, поэтому $K$ бесконечно, так как содержит бесконечное поле $\mathbb{Q}$), а $\alpha, \beta$ алгебраичны над $K$ (определение 5.5). Тогда существует $c \in K$ такое, что*

$$K(\alpha, \beta) = K(\alpha + c\beta).$$

*Доказательство леммы.*
*Отделимость.* Пусть $f, g \in K[x]$ — минимальные многочлены $\alpha, \beta$ над $K$ (определение 5.6), $\deg f = m$, $\deg g = n$; по теореме 5.2 оба неприводимы над $K$. Покажем, что $f$ не имеет кратных корней ни в каком расширении $K$, где он раскладывается на линейные множители. Так как $\operatorname{char} K = 0$ и $\deg f = m \geqslant 1$, производная $f'$ ненулевая и $\deg f' < m$. Если бы $f$ и $f'$ имели общий нетривиальный делитель $h \in K[x]$, то $h \mid f$ и $0 < \deg h < m$, что противоречит неприводимости $f$ (её единственные делители в $K[x]$ — константы и произведения $f$ на константу). Значит, $\gcd(f, f') = 1$ в $K[x]$: существуют $u, v \in K[x]$ с $uf + vf' = 1$. Это тождество сохраняется в любом расширении поля, поэтому общего корня у $f$ и $f'$ там тоже нет, то есть $f$ не имеет кратных корней. Аналогично $g$ не имеет кратных корней.
*Построение поля со всеми корнями.* Применяя ту же конструкцию, что и в доказательстве теоремы 5.7 (только не к неприводимому $f$, а к произведению $fg$: раскладываем его на неприводимые над $K$ множители и по очереди присоединяем корень каждого нелинейного множителя теоремой 5.6, пока всё не разложится на линейные), получаем конечное расширение $M/K$, в котором

$$f(x) = \prod_{i=1}^{m} (x - \alpha_i), \qquad g(x) = \prod_{j=1}^{n} (x - \beta_j), \qquad \alpha_i, \beta_j \in M,$$

причём (по доказанной отделимости) все $\alpha_i$ попарно различны и все $\beta_j$ попарно различны. Перенумеруем так, что $\alpha = \alpha_1$, $\beta = \beta_1$.
*Выбор $c$.* Так как $K$ бесконечно, а пар $(i, j)$ с $j \neq 1$ конечное число, можно выбрать $c \in K$, отличное от всех значений

$$\frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}, \qquad 1 \leqslant i \leqslant m, \quad 2 \leqslant j \leqslant n.$$

Положим $\theta := \alpha + c\beta$.

$K(\theta) \subseteq K(\alpha, \beta)$. Так как $\alpha, \beta \in K(\alpha, \beta)$ и $c \in K \subset K(\alpha, \beta)$, а $K(\alpha, \beta)$ — поле (определение 5.8), то $\theta = \alpha + c\beta \in K(\alpha, \beta)$. Поскольку $K(\theta)$ — наименьшее поле, содержащее $K$ и $\theta$, получаем $K(\theta) \subseteq K(\alpha, \beta)$.
$K(\alpha, \beta) \subseteq K(\theta)$. Рассмотрим $h(x) := f(\theta - cx) \in K(\theta)[x]$ (коэффициенты — многочленные выражения от $\theta, c \in K(\theta)$). Тогда $h(\beta) = f(\theta - c\beta) = f(\alpha) = 0$, то есть $\beta$ — общий корень $h$ и $g$ в $M$. При этом для $j \neq 1$

$$h(\beta_j) = f(\alpha + c(\beta - \beta_j)),$$

и если бы это было 0, то $\alpha + c(\beta - \beta_j) = \alpha_i$ для некоторого $i$, то есть $c = \dfrac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}$ — ровно то значение, которое было исключено при выборе $c$. Значит, $h(\beta_j) \neq 0$ при $j \neq 1$, то есть среди корней $\beta_1, \ldots, \beta_n$ многочлена $g$ только $\beta = \beta_1$ является корнем $h$.
Так как $g$ не имеет кратных корней, $\gcd(h, g)$, посчитанный делением с остатком в $K(\theta)[x]$ (это можно делать, так как $K(\theta)$ — поле), делит $g$ и имеет среди корней в $M$ только $\beta$ — значит (с точностью до нормировки) $\gcd(h, g) = x - \beta$. Результат алгоритма Евклида не зависит от того, в каком (большем) поле мы представляем себе корни — он определяется только операциями в $K(\theta)$, поэтому этот gcd, посчитанный именно в $K(\theta)[x]$, и есть многочлен $x - \beta$ с коэффициентами из $K(\theta)$. В частности, $\beta \in K(\theta)$.
Тогда $\alpha = \theta - c\beta \in K(\theta)$ тоже, так как $\theta, c, \beta \in K(\theta)$. Значит, $K(\alpha, \beta) \subseteq K(\theta)$.
Обе включения дают $K(\theta) = K(\alpha, \beta)$, что и требовалось в лемме.

*Шаг 2: завершение.* Применим лемму $d - 1$ раз, последовательно объединяя образующие в поле $L = \mathbb{Q}(e_1, \ldots, e_d)$:

$$L = \mathbb{Q}(e_1, \ldots, e_d) = \mathbb{Q}(e_1, \ldots, e_{d-2}, \theta_1) = \mathbb{Q}(e_1, \ldots, e_{d-3}, \theta_2) = \cdots = \mathbb{Q}(\theta_{d-1}),$$

где на каждом шаге $K$ в лемме — это уже построенное на предыдущем шаге промежуточное поле $\mathbb{Q}(e_1, \ldots, e_k, \theta_{\ldots}) \supset \mathbb{Q}$ (оно бесконечно, так как содержит $\mathbb{Q}$), а два элемента, которые мы объединяем, алгебраичны над ним (они алгебраичны уже над $\mathbb{Q}$, значит и над любым содержащим $\mathbb{Q}$ полем, определение 5.5). Положив $\theta := \theta_{d-1}$, получаем $L = \mathbb{Q}(\theta)$.

## 5.10 Сепарабельность

**Определение 5.11** (Сепарабельное расширение)**.** Пусть $L/K$ — расширение полей (определение 5.2). Оно называется *сепарабельным*, если для любого элемента $\alpha \in L$, алгебраического над $K$ (определение 5.5), его минимальный многочлен над $K$ (определение 5.6) не имеет кратных корней в поле, где он раскладывается на линейные множители (например, в поле разложения этого многочлена, определение 5.10).

## 5.11 Простые поля

**Определение 5.12** (Простое поле)**.** Поле $K$ (определение 5.1) называется *простым*, если оно не содержит собственных подполей (определение 5.2), то есть единственное его подполе — это само $K$.

**Теорема 5.12** (классификация простых полей)**.** *Простое поле (определение 5.12) изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого $p$.*

*Доказательство.* Пусть $K$ — простое поле (определение 5.1, 5.12). Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z} \to K, \qquad \varphi(n) = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n} \text{ (при } n > 0), \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(-n) = -\varphi(n).$$

Это гомоморфизм колец: $\varphi(n+m) = \varphi(n) + \varphi(m)$ и $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$ проверяются прямо из аксиом поля (дистрибутивность и ассоциативность сложения, определение 5.1).
Ядро $\ker \varphi$ — идеал в $\mathbb{Z}$, а $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов, поэтому $\ker \varphi = (m)$ для некоторого $m \geqslant 0$. Разберём два случая.
*Случай* $m = 0$. Тогда $\varphi$ инъективен, и образ $\varphi(\mathbb{Z}) \subset K$ — подкольцо, изоморфное $\mathbb{Z}$. Так как $K$ — поле, для каждого ненулевого $\varphi(n)$ существует обратный $\varphi(n)^{-1} \in K$. Значит, в $K$ содержатся все элементы вида $\varphi(a)\varphi(b)^{-1}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$; они образуют подполе $K' \subset K$, изоморфное полю частных $\mathbb{Z}$, то есть $\mathbb{Q}$. Так как $K$ простое, оно не имеет собственных подполей (определение 5.12), а $K'$ — подполе $K$, значит $K' = K$. Итак, $K \cong \mathbb{Q}$.
*Случай* $m > 0$. Тогда $\varphi$ индуцирует инъективный гомоморфизм колец $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \hookrightarrow K$, а его образ $\varphi(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ — подкольцо $K$. Так как $K$ — поле, в частности область целостности (в поле нет делителей нуля: если $ab = 0$ и $a \neq 0$, то $b = a^{-1}ab = a^{-1} \cdot 0 = 0$), то и подкольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \subset K$ не может иметь делителей нуля. Но если бы $m$ было составным, $m = ab$ с $1 < a, b < m$, то в $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ классы $\bar{a}, \bar{b}$ были бы ненулевыми, а $\bar{a}\bar{b} = \bar{m} = \bar{0}$ — делители нуля. Значит, $m = p$ — простое число. Тогда $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ уже само является полем (у каждого ненулевого $\bar{a}$ есть обратный: так как $p$ простое, $\gcd(a, p) = 1$, и по тождеству Безу $ua + vp = 1$ для некоторых $u, v \in \mathbb{Z}$, откуда $\bar{u}\bar{a} = \bar{1}$ в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$). Значит, образ $\varphi(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{F}_p$ — подполе $K$. Так как $K$ простое (определение 5.12), оно совпадает со своим подполем $\varphi(\mathbb{Z})$, то есть $K \cong \mathbb{F}_p$.
В обоих случаях $K$ изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо некоторому $\mathbb{F}_p$.

## 5.12 Конечные поля

**Теорема 5.13** (мощность конечного поля)**.** *Пусть $K$ — конечное поле. Тогда $K$ содержит подполе, изоморфное $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого $p$, и $|K| = p^n$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$.*

*Доказательство.* Рассмотрим простое подполе $K_0 \subset K$ (пересечение всех подполей $K$; по построению оно само не содержит собственных подполей, то есть является простым в смысле определения 5.12). По теореме 5.12 $K_0$ изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого $p$. Так как $K$ конечно, а $\mathbb{Q}$ бесконечно и не может быть подмножеством конечного множества, случай $K_0 \cong \mathbb{Q}$ невозможен. Значит, $K_0 \cong \mathbb{F}_p$ для некоторого простого $p$; отождествим $K_0$ с $\mathbb{F}_p$, то есть $K \supset \mathbb{F}_p$.
По теореме 5.1 $K$ является векторным пространством над $\mathbb{F}_p$. Его размерность $n := \dim_{\mathbb{F}_p} K$ конечна: если бы в $K$ существовало бесконечно много линейно независимых над $\mathbb{F}_p$ элементов, то и различных $\mathbb{F}_p$-линейных комбинаций (например, уже для $n+1$ линейно независимых элементов существует $p^{n+1}$ различных комбинаций с коэффициентами из $\mathbb{F}_p$) было бы сколь угодно много, что противоречит конечности $K$. Значит, $[K : \mathbb{F}_p] = n < \infty$ (определение 5.4).
Пусть $e_1, \ldots, e_n$ — базис $K$ над $\mathbb{F}_p$. Тогда каждый элемент $K$ единственным образом записывается в виде

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 + \cdots + c_n e_n, \qquad c_i \in \mathbb{F}_p,$$

причём разным наборам $(c_1, \ldots, c_n)$ отвечают разные элементы $K$ (это и есть базис: единственность разложения). Так как у каждого $c_i$ есть $p$ возможных значений (определение 5.1, пример), число таких наборов равно $p^n$. Значит, $|K| = p^n$.

**Теорема 5.14** (существование конечного поля из $p^n$ элементов)**.** *Для любого простого $p$ и любого $n \in \mathbb{N}$ существует поле из $p^n$ элементов.*

*Доказательство.* Рассмотрим многочлен $f(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Той же конструкцией, что и в доказательстве теоремы 5.7 (там она применялась к неприводимому многочлену, но рассуждение дословно переносится на произвольный: раскладываем $f$ на неприводимые над текущим полем множители и по очереди присоединяем корень каждого нелинейного множителя теоремой 5.6, пока всё не разложится на линейные), получаем конечное расширение $L/\mathbb{F}_p$, в котором $f$ раскладывается на линейные множители.

*У $f$ нет кратных корней в $L$.* Производная $f'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$ в $\mathbb{F}_p[x]$ (так как $p \mid p^n$, коэффициент при $x^{p^n-1}$ обнуляется). Значит, $\gcd(f, f') = \gcd(f, -1) = 1$: тождество $f \cdot 0 + (-1) \cdot (-f') = 1$ показывает, что $f$ и $f'$ взаимно просты в $\mathbb{F}_p[x]$, а значит (как и в доказательстве леммы об отделимости в теореме 5.11) у $f$ нет кратных корней ни в каком расширении. Следовательно, $f$ имеет ровно $p^n$ различных корней в $L$.

*Множество корней — поле.* Положим

$$K := \{\alpha \in L : \alpha^{p^n} = \alpha\}$$

— множество всех корней $f$ в $L$; по предыдущему пункту $|K| = p^n$. Покажем, что $K$ — подполе $L$ (определение 5.2).

Так как $\operatorname{char} L = p$ (в $L$ выполнено $\underbrace{1 + \cdots + 1}_{p} = 0$, ведь $\mathbb{F}_p \subset L$), для любых $a, b \in L$ по биномиальной формуле

$$(a+b)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a^k b^{p-k},$$

а все биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k}$ при $0 < k < p$ делятся на $p$ (так как $p$ простое и не делит $k!(p-k)!$), то есть равны 0 в $L$. Значит,

$$(a+b)^p = a^p + b^p \qquad \text{для всех } a, b \in L.$$

Применяя это $n$ раз подряд, получаем $(a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ для всех $a, b \in L$. Кроме того, очевидно $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n}$ (коммутативность и ассоциативность умножения в поле, определение 5.1).

Проверим аксиомы подполя для $K$:

- $0^{p^n} = 0$ и $1^{p^n} = 1$, значит $0, 1 \in K$;
- если $a, b \in K$, то $(a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a + b$, значит $a + b \in K$;
- если $a, b \in K$, то $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n} = ab$, значит $ab \in K$;
- если $a \in K$, то $(-a)^{p^n} = (-1)^{p^n} a^{p^n}$; при $p$ нечётном $p^n$ нечётно, значит $(-1)^{p^n} = -1$ и $(-a)^{p^n} = -a^{p^n} = -a$, то есть $-a \in K$ (при $p = 2$ это тривиально, так как $-a = a$);
- если $a \in K$, $a \neq 0$, то из $a^{p^n} = a$ следует $(a^{-1})^{p^n} = (a^{p^n})^{-1} = a^{-1}$, значит $a^{-1} \in K$.

Итак, $K$ замкнуто относительно всех операций поля и содержит $0, 1$, то есть $K$ — подполе $L$ (определение 5.2), а значит само является полем. Так как $|K| = p^n$, это и есть искомое поле из $p^n$ элементов.

**Теорема 5.15.** $\mathbb{F}_q$ — *поле* $(q = p^k) \Rightarrow \exists\, a \in \mathbb{F}_q$*:* $ord(a) = \min\{n | a^n = 1\} = q - 1$.
*Переформулировано: группа* $(\mathbb{F}_q \setminus \{0\}; \cdot)$ — *циклична.*

## 5.13 Нормальные расширения полей

**Определение 5.13** (Нормальное расширение поля)**.** Пусть $L/K$ — конечное расширение полей (определения 5.2, 5.4). Расширение $L/K$ называется *нормальным*, если для любого $\alpha \in L$ его минимальный многочлен $f \in K[x]$ над $K$ (определение 5.6) раскладывается над $L$ в произведение линейных множителей.

*Заметка* 5.2. Понятие поля разложения многочлена уже было введено ранее (определение 5.10): это минимальное поле, содержащее $K$ и все корни данного многочлена.

**Лемма 5.1** (об изоморфизме простых расширений)**.** *Пусть* $\sigma : K \to K'$ — *изоморфизм полей,* $f = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 \in K[x]$ — *неприводимый многочлен, и* $f^\sigma := \sigma(a_n)x^n + \ldots + \sigma(a_1)x + \sigma(a_0) \in K'[x]$. *Пусть* $\alpha$ — *корень* $f$ *(в некотором расширении* $K$*), а* $\alpha'$ — *корень* $f^\sigma$ *(в некотором расширении* $K'$*). Тогда*

$$K(\alpha) \cong K[x]/(f) \cong K'[x]/(f^\sigma) \cong K'(\alpha'),$$

*причём получающийся изоморфизм* $\sigma_1 : K(\alpha) \to K'(\alpha')$ *удовлетворяет* $\sigma_1|_K = \sigma$ *и* $\sigma_1(\alpha) = \alpha'$.

*Доказательство.* Отображение $g \mapsto g^\sigma$ является изоморфизмом колец $K[x] \to K'[x]$ (оно биективно, так как $\sigma$ биективно, и сохраняет сумму и произведение многочленов). Поэтому оно сохраняет неприводимость, и $f^\sigma$ неприводим над $K'$.
Минимальный многочлен $\alpha$ над $K$ (определение 5.6) делит $f$, а $f$ неприводим, поэтому $f$ отличается от него на константу, и $(f)$ — идеал всех многочленов, обнуляющихся в $\alpha$. Как в доказательстве теоремы 5.4, получаем изоморфизм $K(\alpha) = K[\alpha] \cong K[x]/(f)$, $g(\alpha) \leftrightarrow \bar{g}$. Аналогично $K'(\alpha') \cong K'[x]/(f^\sigma)$, $g(\alpha') \leftrightarrow \bar{g}$.
Рассмотрим сюръективный гомоморфизм колец $K[x] \to K'[x]/(f^\sigma)$, $g \mapsto \overline{g^\sigma}$. Его ядро состоит из тех $g$, для которых $f^\sigma \mid g^\sigma$ в $K'[x]$, то есть (так как $g \mapsto g^\sigma$ — изоморфизм) из тех $g$, для которых $f \mid g$ в $K[x]$. Значит, ядро равно $(f)$, и $K[x]/(f) \cong K'[x]/(f^\sigma)$.
Композиция этих изоморфизмов переводит $g(\alpha) \mapsto \bar{g} \mapsto \overline{g^\sigma} \mapsto g^\sigma(\alpha')$. В частности, константы $c \in K$ переходят в $\sigma(c)$, а $\alpha$ — в $\alpha'$.

**Лемма 5.2** (о продолжении изоморфизма)**.** *Пусть* $\sigma : K \to K'$ — *изоморфизм полей,* $f \in K[x]$, *а* $f^\sigma \in K'[x]$ — *многочлен, полученный из* $f$ *применением* $\sigma$ *к коэффициентам. Пусть* $L$ — *поле разложения* $f$ *над* $K$, $L'$ — *поле разложения* $f^\sigma$ *над* $K'$ *(определение 5.10). Тогда* $\sigma$ *продолжается до изоморфизма* $\tau : L \to L'$.

*Доказательство.* Индукция по $[L : K]$ (определение 5.4).
*База.* Если $[L : K] = 1$, то $L = K$, и $f$ уже раскладывается над $K$ на линейные множители. Применяя $\sigma$ к этому разложению, получаем, что $f^\sigma$ раскладывается над $K'$, значит $L' = K'$, и в качестве $\tau$ можно взять сам $\sigma$.
*Шаг.* Пусть $[L : K] > 1$. Тогда у $f$ есть неприводимый над $K$ множитель $p$ степени $> 1$; пусть $\alpha \in L$ — его корень. Отображение $K[x] \to K'[x]$, индуцированное $\sigma$, переводит неприводимые многочлены в неприводимые, поэтому $p^\sigma$ — неприводимый над $K'$ множитель $f^\sigma$; пусть $\alpha' \in L'$ — какой-нибудь его корень (он существует, так как $p^\sigma \mid f^\sigma$, а $f^\sigma$ раскладывается на линейные мно-

жители в $L'$). По теореме 5.6 $K(\alpha) \cong K[x]/(p)$ и $K'(\alpha') \cong K'[x]/(p^\sigma)$, а $\sigma$ индуцирует изоморфизм $K[x]/(p) \to K'[x]/(p^\sigma)$; тем самым получаем изоморфизм

$$\sigma_1 : K(\alpha) \to K'(\alpha'), \qquad \sigma_1|_K = \sigma, \qquad \sigma_1(\alpha) = \alpha'.$$

Поле $L$ является полем разложения $f$ над $K(\alpha)$ (то же поле $L$, только база расширена), а $L'$ — полем разложения $f^\sigma$ над $K'(\alpha')$. По теореме о мультипликативности степени 5.5,

$$[L : K(\alpha)] = \frac{[L : K]}{[K(\alpha) : K]} < [L : K],$$

так как $[K(\alpha) : K] > 1$. По предположению индукции, применённому к $\sigma_1$, отображение $\sigma_1$ продолжается до изоморфизма $\tau : L \to L'$. Так как $\tau|_{K(\alpha)} = \sigma_1$, а $\sigma_1|_K = \sigma$, получаем $\tau|_K = \sigma$, то есть $\tau$ продолжает $\sigma$.

**Теорема 5.16.** *Поле разложения произвольного многочлена $f \in K[x]$ над $K$ (определение 5.10) является нормальным расширением $K$ (определение 5.13).*

*Доказательство.* Пусть $L$ — поле разложения $f$ над $K$, $\beta \in L$, а $g \in K[x]$ — минимальный многочлен $\beta$ над $K$ (определение 5.6). Пусть $\gamma$ — произвольный корень $g$ в некотором расширении $M \supset L$ (такое расширение существует по теореме 5.6). Достаточно показать, что $\gamma \in L$: поскольку это будет верно для *любого* корня $g$, а других корней у $g$ нет, отсюда следует, что $g$ раскладывается над $L$ на линейные множители.
Так как $g$ — минимальный многочлен и для $\beta$, и (рассматриваемого над $K$) для $\gamma$, поля $K(\beta)$ и $K(\gamma)$ оба изоморфны $K[x]/(g)$ (теорема 5.6), а значит существует изоморфизм

$$\sigma : K(\beta) \to K(\gamma), \qquad \sigma|_K = \mathrm{id}, \qquad \sigma(\beta) = \gamma.$$

Многочлен $f$ лежит в $K[x]$, поэтому $\sigma$ переводит $f$ в себя: $f^\sigma = f$. Поле $L$ — поле разложения $f$ над $K(\beta)$ (то же $L$, с расширенной базой), а $L(\gamma)$ — поле разложения $f$ над $K(\gamma)$ (над $K(\gamma) \supset K$ многочлен $f$ уже раскладывается на линейные множители, так как раскладывается над $L \subset L(\gamma)$, а его корни порождают $L(\gamma)$ над $K(\gamma)$, поскольку порождают $L$ над $K$). По лемме 5.2 изоморфизм $\sigma$ продолжается до изоморфизма

$$\tau : L \to L(\gamma).$$

Так как $\tau|_K = \mathrm{id}$, отображение $\tau$ является $K$-линейным инъективным отображением между $K$-векторными пространствами $L$ и $L(\gamma)$ (сравните с рассуждением в доказательстве теоремы о продолжении мономорфизма ниже), причём $L \subset L(\gamma)$. Из инъективности $\tau$ и $L \subset L(\gamma)$ следует $[L(\gamma) : K] \geqslant [L : K]$, а из сюръективности изоморфизма $\tau$ на $L(\gamma)$ и того, что $\tau(L) = L$ (так как $\tau$ продолжает изоморфизм $K(\beta) \to K(\gamma)$ и переводит порождающие $L$ над $K(\beta)$ корни $f$ в корни $f$, то есть в элементы $L(\gamma)$, лежащие в $L$, поскольку $f$ раскладывается уже над $L$), получаем $\tau(L) = L(\gamma)$, откуда $[L(\gamma) : K] = [L : K]$. Значит, $L(\gamma) = L$, то есть $\gamma \in L$.

**Утверждение 5.1.** *Если $L/K$ — нормальное конечное расширение (определение 5.13), то $L$ является полем разложения некоторого многочлена $f \in K[x]$ над $K$.*

*Набросок.* Пусть $e_1, \ldots, e_n$ — базис $L$ над $K$, а $f_i \in K[x]$ — минимальный многочлен $e_i$ над $K$. Положим $f := f_1 f_2 \cdots f_n$. Так как $L/K$ нормально, каждый $f_i$ раскладывается над $L$ на линейные

множители, значит раскладывается и их произведение $f$. При этом $L = K(e_1, \dots, e_n)$ порождается некоторыми из корней $f$, поэтому $L$ — наименьшее поле, содержащее $K$ и все корни $f$, то есть поле разложения $f$ над $K$.

**Теорема 5.17.** *Пусть $L/K$ — конечное расширение полей. Тогда равносильны:*

*(1) $L/K$ нормально (определение 5.13), то есть если неприводимый многочлен $f \in K[x]$ имеет корень в $L$, то все корни $f$ лежат в $L$ (и $f$ раскладывается над $L$ на линейные множители);*

*(2) для любого расширения $E \supset L$ и любого мономорфизма $\sigma : L \to E$ с $\sigma|_K = \mathrm{id}$ выполнено $\sigma(L) = L$;*

*(3) $L$ — поле разложения некоторого многочлена $f \in K[x]$ над $K$ (определение 5.10).*

*Доказательство.* (1) $\Leftrightarrow$ (3) уже доказано: (3) $\Rightarrow$ (1) — это теорема 5.16, (1) $\Rightarrow$ (3) — утверждение 5.1. Докажем (1) $\Leftrightarrow$ (2).
*(1) $\Rightarrow$ (2).* Пусть $\alpha \in L$, а $f \in K[x]$ — её минимальный многочлен. Так как $\sigma|_K = \mathrm{id}$, имеем $f(\sigma(\alpha)) = \sigma(f(\alpha)) = 0$ (вычисление то же, что в теореме 5.22). По (1) $f(x) = \prod_i (x - \alpha_i)$ с $\alpha_i \in L$; так как $E$ — поле, из $f(\sigma(\alpha)) = 0$ следует $\sigma(\alpha) = \alpha_i$ для некоторого $i$, то есть $\sigma(\alpha) \in L$. Значит, $\sigma(L) \subset L$, и $\sigma : L \to L$ — мономорфизм, тождественный на $K$. По теореме 5.21 он является изоморфизмом, то есть $\sigma(L) = L$.
*(2) $\Rightarrow$ (1).* Пусть $\alpha \in L$, $f \in K[x]$ — её минимальный многочлен (он неприводим по теореме 5.2), $e_1, \dots, e_m$ — базис $L$ над $K$, $f_i$ — минимальный многочлен $e_i$. Положим $g := f f_1 \cdots f_m \in K[x]$. Многократным применением конструкции теоремы 5.7 (к неприводимым над текущим полем множителям) получаем конечное расширение $N \supset L$, в котором $g$ раскладывается на линейные множители. Заменив $N$ на подполе, порождённое над $K$ корнями $g$, можно считать, что $N$ — поле разложения $g$ над $K$: оно содержит $L$, так как все $e_i$ — корни $g$.
Пусть $\beta \in N$ — произвольный корень $f$. По лемме 5.1 (при $\sigma = \mathrm{id}_K$) существует изоморфизм $\sigma_1 : K(\alpha) \to K(\beta)$, $\sigma_1|_K = \mathrm{id}$, $\sigma_1(\alpha) = \beta$. Так как $g \in K[x]$, имеем $g^{\sigma_1} = g$. Поле $N$ порождается над $K$ корнями $g$, а значит и над любым промежуточным полем $K(\alpha)$, $K(\beta)$; поэтому $N$ — поле разложения $g$ и над $K(\alpha)$, и над $K(\beta)$. По лемме 5.2 $\sigma_1$ продолжается до изоморфизма $\tau : N \to N$. Отображение $\tau|_L : L \to N$ — мономорфизм, тождественный на $K$. По (2) (при $E = N$) $\tau(L) = L$, поэтому $\beta = \tau(\alpha) \in L$. Итак, все корни $f$ в $N$ лежат в $L$; так как $f$ раскладывается на линейные множители в $N$, он раскладывается на них и в $L$. Так как $\alpha \in L$ была произвольной, $L/K$ нормально.

**Теорема 5.18.** *Пусть $K \subset L \subset E$ — башня полей, и $E/K$ нормально и конечно. Тогда $E/L$ нормально.*

*Доказательство.* Расширение $E/L$ конечно по теореме 5.5. Пусть $\alpha \in E$, $f \in K[x]$ — минимальный многочлен $\alpha$ над $K$, $g \in L[x]$ — минимальный многочлен $\alpha$ над $L$. Так как $f \in L[x]$ и $f(\alpha) = 0$, то $g \mid f$ в $L[x]$ (поделив $f$ на $g$ с остатком, получаем остаток, обнуляющийся в $\alpha$ и имеющий степень $< \deg g$, то есть нулевой). По нормальности $E/K$ многочлен $f$ раскладывается в $E[x]$ на линейные множители, значит, и его делитель $g$ раскладывается на линейные множители в $E[x]$. Так как $\alpha$ была произвольной, $E/L$ нормально.

*Заметка* 5.3. Теорема 5.18 даёт ответ «да» на второй пункт задачи про башню полей выше.

## 5.14 Гомоморфизмы полей

**Определение 5.14** (Гомоморфизм полей)**.** Отображение $f : K \to L$ между полями называется *гомоморфизмом*, если

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \qquad f(ab) = f(a)f(b), \qquad f(1) = 1$$

для всех $a, b \in K$. Гомоморфизм, тождественно равный 0, называется *нулевым*.

**Утверждение 5.2.** *Пусть* $\operatorname{char} K = 0$ *и* $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ *— гомоморфизм полей (определение 5.14). Тогда* $f = \mathrm{id}$.

*Доказательство.* По определению гомоморфизма $f(1) = 1$ и $f(0) = 0$. Тогда $f(1+1) = f(1) + f(1) = 1 + 1$, и по индукции $f(n) = n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Из $f(n) + f(-n) = f(n + (-n)) = f(0) = 0$ получаем $f(-n) = -n$ для всех $n \in \mathbb{N}$.
Пусть $\dfrac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $n \neq 0$. Тогда

$$m = f(m) = f\left(n \cdot \frac{m}{n}\right) = f(n) \cdot f\left(\frac{m}{n}\right) = n \cdot f\left(\frac{m}{n}\right),$$

откуда $f\left(\dfrac{m}{n}\right) = \dfrac{m}{n}$. Значит, $f(x) = x$ для всех $x \in \mathbb{Q}$.

**Теорема 5.19.** *Пусть* $K, L$ *— поля,* $f : K \to L$ *— ненулевой гомоморфизм. Тогда* $f$ *— мономорфизм.*

**Теорема 5.20.** *Пусть* $f : K \to L$ *— ненулевой гомоморфизм полей. Тогда* $\operatorname{char} K = \operatorname{char} L$.

**Теорема 5.21.** *Пусть* $L/K$ *— конечное расширение полей (определение 5.4),* $f : L \to L$ *— мономорфизм, тождественный на* $K$ *(*$f(k) = k\ \forall k \in K$*). Тогда* $f$ *— изоморфизм.*

*Доказательство.* Так как $L/K$ — конечное расширение, $L$ — конечномерное векторное пространство над $K$; пусть $n = [L : K] = \dim_K L$ (определение 5.4).
Покажем, что $f$ — $K$-линейное отображение. Так как $f$ — гомоморфизм колец,

$$f(k_1 l_1 + k_2 l_2) = f(k_1 l_1) + f(k_2 l_2) = f(k_1) f(l_1) + f(k_2) f(l_2),$$

а так как $f(k) = k$ для всех $k \in K$, получаем

$$f(k_1 l_1 + k_2 l_2) = k_1 f(l_1) + k_2 f(l_2), \qquad \forall k_1, k_2 \in K,\ l_1, l_2 \in L.$$

Значит, $f : L \to L$ — линейное отображение $K$-векторных пространств.
По условию $f$ — мономорфизм, то есть инъективное линейное отображение $L \to L$ между пространствами одинаковой конечной размерности $n$. Для линейного отображения между конечномерными пространствами одной размерности инъективность равносильна сюръективности, поэтому $f$ сюръективен. Значит, $f$ — биективный гомоморфизм, то есть изоморфизм.

## 5.15 Автоморфизмы поля

**Определение 5.15** (Автоморфизм)**.** Изоморфизм $f : L \to L$ называется *автоморфизмом* поля $L$.

**Пример 5.2.** У поля $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ровно два автоморфизма: тождественный и $f(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Q}$.
Действительно, пусть $f(\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2}$. Так как $\mathbb{Q}$ — простое подполе $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (определение 5.12), любой автоморфизм $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ тождествен на $\mathbb{Q}$ (по существу, утверждение 5.2), поэтому

$$\big(f(\sqrt{2})\big)^2 = f\big((\sqrt{2})^2\big) = f(2) = 2,$$

то есть $(a + b\sqrt{2})^2 = 2$, откуда $a + b\sqrt{2} = \pm\sqrt{2}$. Значит, либо $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ (и тогда $f = \mathrm{id}$), либо $f(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ (и тогда $f(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$).

**Теорема 5.22.** *Пусть $\sigma$ — автоморфизм поля $K$, $\alpha \in K$, а $f \in \mathbb{Q}[x]$ — многочлен, для которого $\alpha$ — корень. Тогда $\sigma(\alpha)$ — тоже корень $f$.*

*Доказательство.* Пусть $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, $f(\alpha) = 0$. Так как $a_i \in \mathbb{Q}$, а $\sigma$ (как и любой автоморфизм поля) тождествен на простом подполе $\mathbb{Q}$ (утверждение 5.2), и $\sigma$ — гомоморфизм, получаем

$$f(\sigma(\alpha)) = a_n\sigma(\alpha)^n + \cdots + a_1\sigma(\alpha) + a_0 = \sigma\big(a_n\alpha^n + \cdots + a_1\alpha + a_0\big) = \sigma\big(f(\alpha)\big) = \sigma(0) = 0.$$

**Следствие 5.1.** *Пусть $L/K$ — расширение полей, $\sigma$ — автоморфизм $L$, оставляющий неподвижным $K$ (то есть $\sigma(k) = k\ \forall k \in K$), а $\alpha$ — корень многочлена $f \in K[x]$. Тогда $\sigma(\alpha)$ — тоже корень $f$.*

**Определение 5.16** (Группа Галуа)**.** *Группой Галуа* расширения $L/K$ называется группа всех автоморфизмов $L \to L$, оставляющих неподвижным $K$ (то есть таких $\sigma$, что $\sigma(k) = k$ для всех $k \in K$).
Групповая операция — композиция. Обозначение: $\mathrm{Gal}(L/K)$.

**Задача 1.** $K \subset L \subset M$ — башня полей.

1. $L/K$ и $M/L$ нормальное. Обязательно ли $M/K$ нормальное?
2. $M/K$ и $L/K$ нормальное. Обязательно ли $M/L$ нормальное?
3. $M/L$ и $M/K$ нормальное. Обязательно ли $L/K$ нормальное?

*Решение.*
1. Нет. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.
2. Да.
3. Нет.

**Теорема 5.23** (о линейной независимости автоморфизмов)**.** *Пусть $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ — попарно различные автоморфизмы поля $L$. Тогда они линейно независимы над $L$: если $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in L$ и*

$$\alpha_1\sigma_1(x) + \ldots + \alpha_n\sigma_n(x) = 0 \qquad \forall x \in L,$$

*то $\alpha_1 = \ldots = \alpha_n = 0$.*

*Доказательство.* Допустим противное. Среди нетривиальных соотношений $\alpha_1\sigma_1 + \ldots + \alpha_n\sigma_n = 0$ выберем такое, у которого число ненулевых коэффициентов $m$ минимально; перенумеровав, считаем, что $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \neq 0$, а остальные равны нулю:

$$\alpha_1\sigma_1(x) + \ldots + \alpha_m\sigma_m(x) = 0 \qquad \forall x \in L.$$

Если $m = 1$, то при $x = 1$ получаем $\alpha_1 = 0$ — противоречие. Пусть $m \geqslant 2$. Так как $\sigma_1 \neq \sigma_2$, найдётся $y \in L$ с $\sigma_1(y) \neq \sigma_2(y)$. Подставив в соотношение $yx$ вместо $x$, получаем $\sum_{i=1}^m \alpha_i\sigma_i(y)\sigma_i(x) = 0$; умножив исходное соотношение на $\sigma_1(y)$, получаем $\sum_{i=1}^m \alpha_i\sigma_1(y)\sigma_i(x) = 0$. Вычитая,

$$\sum_{i=2}^{m} \alpha_i\big(\sigma_i(y) - \sigma_1(y)\big)\sigma_i(x) = 0 \qquad \forall x \in L.$$

Это соотношение содержит не более $m-1$ ненулевых коэффициентов, и при этом коэффициент при $\sigma_2$ ненулевой: $\alpha_2\big(\sigma_2(y) - \sigma_1(y)\big) \neq 0$. Значит, оно нетривиально, что противоречит минимальности $m$.

**Следствие 5.2.** *Пусть $L/K$ — расширение полей, $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ — попарно различные автоморфизмы $L$ с $\sigma_i|_K = \mathrm{id}$. Тогда $[L : K] \geqslant n$.*

*Доказательство.* Если $[L : K] = \infty$, доказывать нечего. Пусть $m := [L : K] < n$ и $w_1, \ldots, w_m$ — базис $L$ над $K$. Однородная система линейных уравнений над $L$

$$\sum_{i=1}^{n} \sigma_i(w_j)\, c_i = 0, \qquad j = 1, \ldots, m,$$

содержит $m$ уравнений и $n > m$ неизвестных, поэтому имеет ненулевое решение $(c_1, \ldots, c_n) \in L^n$. Любой $x \in L$ записывается как $x = \sum_{j=1}^m a_j w_j$ с $a_j \in K$, и так как $\sigma_i(a_j) = a_j$,

$$\sum_{i=1}^{n} c_i\sigma_i(x) = \sum_{j=1}^{m} a_j \sum_{i=1}^{n} c_i\sigma_i(w_j) = 0.$$

Это нетривиальное соотношение между $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$, что противоречит теореме 5.23.

**Определение 5.17** (Поле инвариантов)**.** Пусть $H$ — подгруппа группы $\mathrm{Aut}(L)$ автоморфизмов поля $L$. Положим

$$L^H := \{x \in L \mid \sigma(x) = x \ \ \forall \sigma \in H\}.$$

Это подполе $L$ (проверка та же, что в утверждении 5.3; там же то же множество обозначено $F(H)$).

**Теорема 5.24** (Артина)**.** *Пусть $G$ — конечная подгруппа $\mathrm{Aut}(L)$ и $F = L^G$. Тогда $[L : F] \leqslant |G|$.*

*Доказательство.* Пусть $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$, $\sigma_1 = \mathrm{id}$. Допустим, что $[L : F] \geqslant n+1$, и пусть $w_1, \dots, w_{n+1} \in L$ — линейно независимые над $F$ элементы. Рассмотрим систему

$$\sum_{l=1}^{n+1} \sigma_i(w_l)\, x_l = 0, \qquad i = 1, \dots, n.$$

В ней $n$ уравнений и $n+1$ неизвестных, поэтому у неё есть ненулевое решение в $L^{n+1}$. Это почти то, что нужно (первое уравнение — линейная зависимость $w_l$), но коэффициенты лежат лишь в $L$, а не в $F$. Покажем, что можно добиться коэффициентов из $F$.
Выберем ненулевое решение с минимальным числом ненулевых координат. Перенумеровав $w_l$ (линейная независимость от этого не страдает), считаем, что ненулевые координаты — первые $k$. Разделив на $c_k$, получаем решение $d = (d_1, \dots, d_{k-1}, 1, 0, \dots, 0)$.
Зафиксируем $j$ и применим $\sigma_j$ к $i$-му уравнению для $d$:

$$\sum_{l=1}^{k} \sigma_j\sigma_i(w_l)\, \sigma_j(d_l) = 0, \qquad \sigma_j(d_k) = \sigma_j(1) = 1.$$

Когда $i$ пробегает $1, \dots, n$, элемент $\sigma_j\sigma_i$ пробегает всю группу $G$ (умножение на $\sigma_j$ — биекция $G$), то есть это те же самые уравнения системы. Значит, $\big(\sigma_j(d_1), \dots, \sigma_j(d_{k-1}), 1, 0, \dots, 0\big)$ — тоже решение. Разность двух решений — решение; у него $k$-я и все следующие координаты нулевые, то есть ненулевых координат меньше, чем $k$. По минимальности $k$ оно нулевое: $\sigma_j(d_l) = d_l$ для всех $j, l$. Значит, $d_l \in L^G = F$.
Теперь первое уравнение ($\sigma_1 = \mathrm{id}$) даёт $d_1 w_1 + \dots + d_{k-1}w_{k-1} + w_k = 0$ с коэффициентами из $F$, причём коэффициент при $w_k$ равен 1. Это противоречит линейной независимости $w_l$ над $F$.

**Теорема 5.25.** *Пусть $H$ — конечная подгруппа $\mathrm{Aut}(L)$ и $K = L^H$. Тогда $\mathrm{Gal}(L/K) = H$ и $[L : K] = |H|$.*

*Доказательство.* Каждый $\sigma \in H$ тождествен на $K = L^H$ по определению, поэтому $H \subset \mathrm{Gal}(L/K)$ (определение 5.16). По теореме 5.24 $[L : K] \leqslant |H|$. По следствию 5.2 любые $n$ различных элементов $\mathrm{Gal}(L/K)$ дают $n \leqslant [L : K]$, то есть $|\mathrm{Gal}(L/K)| \leqslant [L : K]$. Итак,

$$|H| \leqslant |\mathrm{Gal}(L/K)| \leqslant [L : K] \leqslant |H|,$$

откуда все неравенства — равенства. Конечное множество $H \subset \mathrm{Gal}(L/K)$ той же мощности совпадает с $\mathrm{Gal}(L/K)$, и $[L : K] = |H|$.

**Теорема 5.26.** *Пусть $L/K$ — конечное нормальное сепарабельное расширение (расширение Галуа). Тогда $L = K(\theta)$ для некоторого $\theta \in L$, и если $f \in K[x]$ — минимальный многочлен $\theta$ (определение 5.6), то совпадают:*

*(a)* $[L : K]$;

*(b)* $\deg f$;

*(c)* $|\mathrm{Gal}(L/K)|$.

*Доказательство.* Существование $\theta$ следует из теоремы о примитивном элементе (теорема 5.11; для сепарабельных расширений произвольного поля $K$ она верна так же, как и для расширений $\mathbb{Q}$). Положим $n := \deg f$.
*(a) = (b).* Так как $L = K(\theta)$, по теореме 5.4 имеем $[L : K] = [K(\theta) : K] = \deg f = n$. При этом $1, \theta, \theta^2, \ldots, \theta^{n-1}$ — базис $L$ над $K$ (теорема 5.3), то есть

$$L = K(\theta) = \left\{ a_0 + a_1\theta + \ldots + a_{n-1}\theta^{n-1} \mid a_i \in K \right\},$$

причём такая запись любого элемента $L$ единственна.
*(b) = (c).* Так как $L/K$ нормально (определение 5.13), $f$ раскладывается над $L$ на линейные множители, а так как $L/K$ сепарабельно (определение 5.11), корни $f$ попарно различны. Значит, $f$ имеет ровно $n$ различных корней $\theta = \theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n \in L$. Покажем, что отображение

$$\mathrm{Gal}(L/K) \to \{\theta_1, \ldots, \theta_n\}, \qquad \sigma \mapsto \sigma(\theta),$$

корректно определено и биективно; отсюда $|\mathrm{Gal}(L/K)| = n$.
*1) Корректность.* Пусть $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$. Так как $f \in K[x]$ и $f(\theta) = 0$, по следствию 5.1 $\sigma(\theta)$ — тоже корень $f$, лежащий в $L$, то есть $\sigma(\theta) = \theta_k$ для некоторого $k$.
*2) Сюръективность.* Зафиксируем $k$ и построим $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$ с $\sigma(\theta) = \theta_k$. Положим

$$\sigma\left(a_0 + a_1\theta + \ldots + a_{n-1}\theta^{n-1}\right) := a_0 + a_1\theta_k + \ldots + a_{n-1}\theta_k^{n-1} \in L.$$

Отображение определено корректно, так как запись элемента $L$ в виде $a_0 + a_1\theta + \ldots + a_{n-1}\theta^{n-1}$ единственна, а $\theta_k \in L$. Очевидно, $\sigma$ аддитивно, $\sigma(a) = a$ для всех $a \in K$ (в частности, $\sigma(1) = 1$) и $\sigma(\theta) = \theta_k$.
Проверим мультипликативность. Пусть $x = g(\theta)$ и $y = h(\theta)$, где $g, h \in K[x]$, $\deg g, \deg h < n$. По определению $\sigma(x) = g(\theta_k)$, $\sigma(y) = h(\theta_k)$, поэтому

$$\sigma(x)\,\sigma(y) = g(\theta_k)\,h(\theta_k) = (gh)(\theta_k).$$

Поделим с остатком: $gh = qf + r$, где $r = 0$ или $\deg r < n$. Так как $f(\theta) = 0$ и $f(\theta_k) = 0$, получаем $xy = (gh)(\theta) = r(\theta)$ и $(gh)(\theta_k) = r(\theta_k)$. Следовательно, по определению $\sigma$,

$$\sigma(xy) = \sigma\big(r(\theta)\big) = r(\theta_k) = (gh)(\theta_k) = \sigma(x)\,\sigma(y).$$

Итак, $\sigma : L \to L$ — ненулевой гомоморфизм (определение 5.14), тождественный на $K$. По теореме 5.19 он является мономорфизмом, а по теореме 5.21 — изоморфизмом, так как $L/K$ конечно. Значит, $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$ (определение 5.16).
*3) Инъективность.* Пусть $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$. Так как $\sigma$ — гомоморфизм, тождественный на $K$,

$$\sigma\left(a_0 + a_1\theta + \ldots + a_{n-1}\theta^{n-1}\right) = a_0 + a_1\sigma(\theta) + \ldots + a_{n-1}\sigma(\theta)^{n-1}.$$

Значит, $\sigma$ однозначно определяется значением $\sigma(\theta)$: если $\sigma(\theta) = \sigma'(\theta)$, то $\sigma = \sigma'$.

## 5.16 Основная теорема теории Галуа

**Определение 5.18** (Соответствие Галуа)**.** Пусть $L/K$ — расширение Галуа, $G := \mathrm{Gal}(L/K)$ (определение 5.16), $F$ — промежуточное поле: $L \supset F \supset K$. Положим

$$G(F) := \{\sigma \in G \mid \sigma(x) = x \ \ \forall x \in F\}.$$

Обратно, для подгруппы $H < G$ положим

$$F(H) := \{x \in L \mid \sigma(x) = x \ \ \forall \sigma \in H\}.$$

**Утверждение 5.3.** *В обозначениях определения 5.18 $G(F) < G$, а $F(H)$ — подполе $L$, содержащее $K$.*

*Доказательство.* $\mathrm{id} \in G(F)$. Если $\sigma, \tau \in G(F)$, то $\sigma\tau(x) = x$ и $\sigma^{-1}(x) = x$ для всех $x \in F$, так что $G(F)$ замкнуто относительно композиции и взятия обратного, то есть является подгруппой.
Пусть $x, y \in F(H)$ и $\sigma \in H$. Тогда $\sigma(x \pm y) = x \pm y$, $\sigma(xy) = xy$, а при $x \neq 0$ также $\sigma(x^{-1}) = \sigma(x)^{-1} = x^{-1}$; кроме того, $\sigma(0) = 0$, $\sigma(1) = 1$. Значит, $F(H)$ — подполе $L$. Так как $H \subset G$, каждый $\sigma \in H$ тождествен на $K$, поэтому $K \subset F(H)$.

**Теорема 5.27** (основная теорема теории Галуа)**.** *Пусть $L/K$ — расширение Галуа, $G = \mathrm{Gal}(L/K)$. Тогда:*

1. *отображения $F \mapsto G(F)$ и $H \mapsto F(H)$ (определение 5.18) взаимно обратны и задают биекцию между подгруппами $G$ и промежуточными полями $L \supset F \supset K$;*
2. *это соответствие обращает включения: $F_1 \subset F_2 \Rightarrow G(F_1) \supset G(F_2)$, и наоборот;*
3. *$H \lhd G \Leftrightarrow$ соответствующее расширение $F(H)/K$ нормально.*

**Определение 5.19** (Сопряженные подполя)**.** $L \supset F \supset K$, $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$, $\sigma(F)$ — сопряженное к $F$. $F'$ и $F$ сопряженные, если существует $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$, $F' = \sigma(F)$.

**Теорема 5.28.** *Нормальные $H$ превращаются в нормальные $L^H/K$.*

**Теорема 5.29** (Абеля-Руфини)**.** *Существуют многочлены степени 5 и выше, корни которых не выражаются в радикалах.*